



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física General I

FIS-2112

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	1	0	9	13
Semestre	48	16	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-0180

Correquisitos: FIS-2122, MAT-2511

Elaborado y/o actualizado por: Pedro Paulino, MSc., Neris Durán, MSc., Nereida Núñez, MSc., Emma Encarnación, PhD., Vinicio Tavarez, MSc., Cristian Casilla, MSc., Inna Samson, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-02-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física General I introduce al estudiante en los conceptos, principios y leyes fundamentales de la mecánica clásica, punto de partida de la formación del físico. La asignatura abarca las unidades y cantidades físicas, el álgebra vectorial, la cinemática de la partícula en una, dos y tres dimensiones, las leyes del movimiento de Newton y sus aplicaciones, el trabajo y la energía, el momento lineal y las colisiones, y la cinemática y dinámica rotacional del sólido rígido.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas de simulación, cultivando el razonamiento analítico, el análisis dimensional y las habilidades de modelado; el trabajo experimental se aborda en la asignatura de laboratorio correspondiente. Los principios de conservación de la energía, del momento lineal y del momento angular se presentan como herramientas unificadoras para el análisis del movimiento.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión operativa de la mecánica newtoniana, base indispensable para las asignaturas siguientes del ciclo de Física General y para los cursos avanzados de la carrera.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con dominio de la mecánica clásica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar el análisis dimensional, la conversión de unidades y las cifras significativas para expresar y verificar cantidades físicas.
- RAE-2** Utilizar las operaciones con vectores en la representación y el cálculo de cantidades físicas escalares y vectoriales.
- RAE-3** Describir el movimiento de una partícula en una, dos y tres dimensiones mediante los conceptos de posición, velocidad y aceleración.
- RAE-4** Aplicar las leyes de Newton al análisis del equilibrio y la dinámica de partículas, incluyendo fuerzas de fricción, movimiento circular y gravitación.
- RAE-5** Resolver problemas de movimiento de partículas y sistemas de partículas aplicando el teorema trabajo-energía y los principios de conservación de la energía y del momento lineal.
- RAE-6** Analizar la cinemática y la dinámica rotacional del sólido rígido empleando los conceptos de momento de inercia, torca y conservación del momento angular.
- RAE-7** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y analizar el movimiento de partículas y cuerpos rígidos.

CONTENIDO

Unidad 1: Unidades, cantidades físicas y vectores

Naturaleza de la física; estándares y unidades; consistencia y conversión de unidades; incertidumbre y cifras significativas; estimaciones y órdenes de magnitud; vectores y suma de vectores; componentes de vectores; vectores unitarios; productos de vectores

Unidad 2: Movimiento en una dimensión

Posición, desplazamiento y trayectoria de una partícula; velocidad y rapidez media e instantánea; aceleración media e instantánea; movimiento con aceleración constante; caída libre de los cuerpos; velocidad y posición por integración

Unidad 3: Movimiento en dos y en tres dimensiones

Vectores de posición y velocidad; el vector aceleración; movimiento de proyectiles; movimiento circular; velocidad relativa

Unidad 4: Leyes del movimiento de Newton y sus aplicaciones

Fuerza e interacciones; leyes de Newton; masa y peso; diagrama de cuerpo libre; partículas en equilibrio; dinámica de partículas; fuerzas de fricción; dinámica del movimiento circular; fuerzas fundamentales de la naturaleza; ley de Newton de la gravitación

Unidad 5: Trabajo y energía

Trabajo y producto escalar; energía cinética y el teorema trabajo-energía; trabajo con fuerza variable; potencia; energía potencial gravitacional y elástica; fuerzas conservativas y no conservativas; fuerza y energía potencial; diagramas de energía

Unidad 6: Momento lineal, impulso y colisiones

Momento lineal e impulso; conservación del momento lineal; choques elásticos e inelásticos; centro de masa y su movimiento; propulsión de un cohete

Unidad 7: Rotación de cuerpos rígidos

Velocidad y aceleración angulares; rotación con aceleración angular constante; relación entre cinemática lineal y angular; energía cinética rotacional; cálculo de momentos de inercia; teorema de los ejes paralelos

Unidad 8: Dinámica del movimiento de rotación

Momento de torsión (torca); torca y aceleración angular de un cuerpo rígido; rotación sobre un eje móvil; trabajo y potencia en el movimiento de rotación; momento angular y su conservación; giróscopos y precesión

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 1, 13.^a ed.). Pearson.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 9.^a ed.). Cengage Learning.

Complementarias

Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). Física (Vol. 1, 5.^a ed.). CECSA.

Giancoli, D. C. (2009). Física para ciencias e ingeniería con física moderna (Vol. 1, 4.^a ed.). Pearson.

Serway, R. A. (1997). Física (Tomo 1, 4.^a ed.). McGraw-Hill.